

Appunti di Teoria ed Elaborazione Numerica dei Segnali

Prof. L. Alfredo Grieco

29 ottobre 2024

Indice

1	Segnali analogici e discreti nel tempo	8
1.1	Segnali a Tempo Continuo	8
1.1.1	Classificazione	8
1.1.2	Segnali analogici elementari	9
1.2	Segnali a Tempo Discreto	10
1.2.1	Classificazione	10
1.2.2	Segnali Elementari a tempo discreto	10
2	Analisi in frequenza di segnali analogici e discreti	11
2.1	Serie di Fourier	11
2.2	Serie di Fourier in Forma Polare	11
2.3	Esercizi	12
2.3.1	Serie di Fourier di un'onda quadra	12
2.4	Trasformata di Fourier	13
2.4.1	Definizione	13
2.4.2	Proprietà	13
2.4.3	Esercizi	15
2.5	Trasformata di Fourier Estesa	16
2.6	Calcolo dello Spettro di un Segnale Periodico	16
2.6.1	Spettro di un pettine di impulsi	17
2.7	Campionamento e Ricostruzione dei Segnali Analogici in Banda Base	17
2.7.1	Spettro di un segnale campionato	17
2.7.2	Teorema di Nyquist-Shannon	17
2.7.3	Aliasing	18
2.7.4	Ricostruzione	18
2.7.5	Quantizzazione: analisi deterministica	18
2.8	Componenti in Fase e Quadratura di un Segnale in Banda Passante	19
2.9	Trasformata di Fourier a Tempo Discreto	19
2.10	Trasformata di Fourier Discreta	20
2.10.1	Definizione	20
2.10.2	Proprietà della DFT	20

2.10.3	Antitrasformata della Trasformata di Fourier Discreta (IDFT)	21
2.10.4	Convoluzione circolare	21
2.10.5	Convoluzione con la DFT	21
2.11	Trasformata di Fourier Veloce (FFT)	22
2.11.1	Definizione	22
2.11.2	Complessità Computazionale	22
3	La trasformata Z	23
3.1	Regione di convergenza	23
3.2	Proprietà Principali	24
3.3	Anti-trasformata Z con il Metodo dei Fratti Semplici	24
3.3.1	Scomposizione in Fratti Semplici	24
3.3.2	Calcolo dei Coefficienti $A_{i,j}$	25
3.3.3	Anti-Trasformata Z di un fratto semplice	25
3.3.4	Relazione con la DTFT	25
3.3.5	Esercizi	25
4	I sistemi lineari a tempo continuo e tempo discreto	28
4.1	Sistemi lineari e tempo invarianti a tempo continuo	28
4.1.1	Definizione	28
4.1.2	Risposta del Sistema	29
4.1.3	Stabilità BIBO	29
4.1.4	Causalità	29
4.1.5	Filtri di ricostruzione e interpolazione	30
4.1.6	Campionamento reale di un segnale in banda base	32
4.1.7	Densità spettrale di energia e di potenza	32
4.2	Sistemi Lineari Tempo Invarianti a Tempo Discreto	33
4.2.1	Definizione	33
4.2.2	Calcolo dell'Uscita	33
4.2.3	Stabilità BIBO	33
4.2.4	Progettazione di un filtro inverso causale	33
5	Filtri IIR	35
5.1	Metodo dell'invarianza all'impulso	35
5.1.1	Progettazione di un filtro a singolo polo	35
5.2	Metodo della Trasformazione Bilineare	35
5.2.1	Trasformazione della Funzione di Trasferimento di un Filtro a Singolo Polo nel Dominio z	36
6	Filtri FIR	37
6.1	Filtri FIR a fase lineare	37
6.2	Metodi di Progettazione	37
6.2.1	Campionamento in Frequenza	38

6.2.2	Progettazione tramite Finestre	38
6.2.3	Progettazione Ottimale	39
6.2.4	Progettazione Ottimale con il Metodo di Parks-McClellan	39
7	Sistemi multi-rate	41
7.1	Decimazione	41
7.2	Interpolazione	41
7.3	Decomposizione Polifase di un Filtro	42
7.3.1	Definizione nel Dominio del Tempo	42
7.3.2	Definizione nel Dominio della Trasformata Z	42
7.4	Conclusioni	42
8	Le variabili aleatorie	43
8.1	Introduzione alla Probabilità	43
8.1.1	Esperimento Aleatorio	43
8.1.2	Spazio Campione	43
8.1.3	Evento	43
8.1.4	Funzione di Probabilità	43
8.1.5	Probabilità Condizionata	44
8.1.6	Teorema delle Probabilità Totali	44
8.2	Variabili Aleatorie Continue	44
8.2.1	Funzione Densità di Probabilità (PDF)	44
8.2.2	Funzione Distribuzione di Probabilità (CDF)	45
8.2.3	Media e Varianza	45
8.2.4	Momenti di Ordine n	45
8.2.5	Funzione Generatrice dei Momenti	45
8.2.6	Variabile Aleatoria Gaussiana	46
8.2.7	Variabile Aleatoria Esponenziale	46
8.2.8	Variabile Aleatoria Uniforme	46
8.2.9	Variabile Aleatoria di Pareto	46
8.2.10	Riepilogo delle Principali Variabili Aleatorie	47
8.2.11	Quantizzazione: analisi probabilistica	47
8.3	Variabili Aleatorie Discrete	47
8.3.1	Definizione	47
8.3.2	Media e Varianza	48
8.3.3	Momenti	48
8.3.4	Funzione Generatrice dei Momenti	48
8.3.5	Variabile Aleatoria di Bernoulli	48
8.3.6	Variabile Aleatoria di Poisson	48
8.4	Coppie di Variabili Aleatorie	49
8.4.1	Definizione	49
8.4.2	Funzione di Densità Congiunta	49
8.4.3	Variabili Aleatorie Indipendenti	49
8.4.4	Covarianza	49

8.4.5	Coefficiente di Correlazione	50
8.4.6	Variabili Aleatorie Incorrelate	50
8.4.7	Calcolo del Valore Medio di una Somma di Variabili Aleatorie	50
8.4.8	Calcolo della Varianza di una Somma di Variabili Aleatorie	50
9	Processi aleatori nel tempo e in frequenza	52
9.1	Definizione di Processo Aleatorio	52
9.2	Funzione Valore Medio	52
9.3	Funzione Varianza	53
9.4	Funzione Autocorrelazione di un Processo Aleatorio	53
9.5	Funzione Covarianza di un Processo Aleatorio	53
9.6	Funzione Potenza Istantanea	53
9.7	Stazionarietà in Senso Stretto	53
9.8	Stazionarietà in Senso Lato (SSL)	54
9.9	Funzione Autocorrelazione di un processo stazionario in senso lato	54
9.10	Densità Spettrale di Potenza	54
9.11	Ergodicità	54
9.12	Filtraggio di un Processo Aleatorio	54
9.13	Processi Aleatori Gaussiani	56
9.13.1	Rumore Termico	56
9.13.2	Componenti in Fase e Quadratura del rumore termico in Banda Passante	56
10	Stima spettrale	58
10.1	Metodo del Periodogramma	58
10.2	Stima spettrale parametrica	59
10.2.1	Modello MA	59
10.2.2	Modello Auto-Regressivo (AR)	59
10.2.3	Modello ARMA	60
10.2.4	Stima dei parametri	60
11	Lecture consigliatissime	61

Avvertenze

La prima versione di questa dispensa è stata scritta con l'ausilio di ChatGPT a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti. Essa è stata successivamente integrata per rispondere alle esigenze degli studenti: in ogni caso, va considerata come un esperimento ad uso interno. La divulgazione a terzi del materiale contenuto in questo documento va autorizzata dal Prof. Grieco, che non si assume alcuna responsabilità su eventuali usi impropri dello stesso. In altre parole: questo documento va inteso come una descrizione estesa del programma del corso e non garantisce il superamento dell'esame.

Prof. L. Alfredo Grieco

Capitolo 1

Segnali analogici e discreti nel tempo

1.1 Segnali a Tempo Continuo

Formalmente, un segnale a tempo continuo è una funzione $x(t)$ di una variabile continua t , dove $t \in \mathbb{R}$ rappresenta il tempo. Il segnale può assumere valori in qualsiasi punto del tempo, e quindi può essere descritto come una curva continua nel piano tempo-ampiezza.

1.1.1 Classificazione

I segnali a tempo continuo possono essere classificati in diverse categorie in base alle loro proprietà:

- **Deterministici vs. Stocastici:** I segnali deterministici possono essere previsti con precisione in base a leggi deterministiche, mentre i segnali stocastici sono caratterizzati da una componente casuale.
- **Periodici vs. Aperiodici:** I segnali periodici si ripetono identicamente a intervalli regolari di tempo, mentre i segnali aperiodici non mostrano tale regolarità.
- **A energia finita:** un segnale $x(t)$ è definito come un segnale a energia finita se la sua energia totale, definita come l'integrale del quadrato del modulo del segnale su tutto l'intervallo temporale, è finita. Formalmente, un segnale è a energia finita se $E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$.
- **A potenza finita:** un segnale $x(t)$ è definito come un segnale a potenza finita se la sua potenza media, definita come il limite dell'energia media su un intervallo di tempo infinito, è finita. Formalmente, un segnale è a potenza finita se: $P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt < \infty$.

1.1.2 Segnali analogici elementari

Delta di Dirac

Il delta di Dirac, indicato spesso con $\delta(t)$, è una funzione impulsiva che ha un'ampiezza infinita concentrata nell'istante $t = 0$, è nulla altrove e soddisfa la proprietà:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \quad (1.1)$$

Il delta di Dirac è comunemente utilizzato per modellare impulsi o eventi istantanei.

Segue la proprietà del setaccio:

$$\int_{-\infty}^{\infty} s(t) \delta(t - t_0) dt = s(t_0) \quad (1.2)$$

dove $s(t)$ è un generico segnale e t_0 un istante di tempo in cui viene applicato il segnale impulsivo.

Gradino Unitario

Il gradino unitario, indicato con $u(t)$, è una funzione che assume valore zero per $t < 0$ e valore unitario per $t \geq 0$. È definito come:

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 0 \\ 1 & \text{se } t \geq 0 \end{cases} \quad (1.3)$$

Il gradino unitario rappresenta una transizione istantanea da uno stato inattivo a uno stato attivo ed è tipicamente utilizzato per modellare segnali di accensione o cambiamenti repentini.

Sinusoidi

Le sinusoidi sono segnali periodici che seguono la forma $x(t) = A \sin(2\pi f_0 t + \phi)$, dove A è l'ampiezza, f_0 è la frequenza, ϕ è la fase e t è il tempo.

Funzioni esponenziali

Le funzioni esponenziali sono segnali della forma $x(t) = Ae^{st}$, dove A è l'ampiezza e s è il parametro complesso.

Impulso rettangolare

Il segnale rettangolare $\text{rect}(t/T)$ è definito come:

$$\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} 1 & \text{per } |t| \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove T è la larghezza del rettangolo.

Seno cardinale

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}.$$

1.2 Segnali a Tempo Discreto

Formalmente, un segnale a tempo discreto è una sequenza $x[n]$ di valori che sono definiti per $n \in \mathbb{Z}$.

1.2.1 Classificazione

I segnali a tempo discreto possono essere classificati in diverse categorie in base alle loro proprietà:

- **Deterministici vs. Stocastici:** I segnali deterministici possono essere previsti con precisione in base a leggi deterministiche, mentre i segnali stocastici sono caratterizzati da una componente casuale.
- **Periodici vs. Aperiodici:** I segnali periodici mostrano una regolarità di ripetizione, mentre i segnali aperiodici non hanno tale regolarità.
- **A energia finita:** Un segnale $x[n]$ è definito come un segnale a energia finita se la sua energia totale, definita come la somma del quadrato del modulo del segnale su tutti gli istanti di tempo, è finita. Formalmente, un segnale è a energia finita se $E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 < \infty$.
- **A potenza finita:** Un segnale $x[n]$ è definito come un segnale a potenza finita se la sua potenza media, definita come il limite dell'energia media su un intervallo di tempo infinito, è finita. Formalmente, un segnale è a potenza finita se: $P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2 < \infty$.

1.2.2 Segnali Elementari a tempo discreto

- **Delta di Kronecker ($\delta[n]$):** Una sequenza che è uguale a 1 quando $n = 0$ e zero altrimenti.
- **Gradino Unitario Discreto ($u[n]$):** Una sequenza che è uguale a 1 per $n \geq 0$ e zero altrimenti.
- **Sequenze Sinusoidali:** Sequenze periodiche che seguono la forma $x[n] = A \sin(\omega n + \phi)$.
- **Sequenze Esponenziali:** Sequenze della forma $x[n] = Ae^{s \cdot n}$, dove A è l'ampiezza e s è un parametro complesso.

Capitolo 2

Analisi in frequenza di segnali analogici e discreti

2.1 Serie di Fourier

La serie di Fourier è una rappresentazione di un segnale periodico come somma di sinusoidi e cosinusoidi armoniche. Per una funzione periodica $f(t)$ con periodo T , la sua serie di Fourier è data da:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) \right]$$

dove i coefficienti a_0 , a_n e b_n sono dati da:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt \\ a_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt \\ b_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt \end{aligned}$$

Si noti che la serie di Fourier è un operatore lineare.

2.2 Serie di Fourier in Forma Polare

La serie di Fourier è comunemente espressa come una somma di termini sinusoidali o cosinusoidali. Tuttavia, può anche essere rappresentata in forma polare utilizzando le funzioni complesse per ottenere una formulazione più compatta. Sia $f(t)$ una funzione periodica con periodo T . La sua serie di Fourier in forma polare è data da:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

dove $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ è la pulsazione angolare fondamentale e c_n sono i coefficienti complessi della serie di Fourier.

I coefficienti c_n possono essere calcolati utilizzando le formule:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

I coefficienti c_n e sono complessi e rappresentano l'ampiezza e la fase delle componenti sinusoidali della serie di Fourier.

2.3 Esercizi

2.3.1 Serie di Fourier di un'onda quadra

Consideriamo un'onda quadra periodica $f(t)$ con periodo T . La sua definizione è:

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ -1, & \frac{T}{2} \leq t < T \end{cases}$$

Per calcolare i coefficienti della serie di Fourier, dobbiamo calcolare a_0 , a_n e b_n .

Calcolo di a_0 :

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

Dividiamo l'integrale in due parti (per gestire il cambiamento di segno dell'onda quadra):

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T} \left(\int_0^{\frac{T}{2}} 1 dt + \int_{\frac{T}{2}}^T (-1) dt \right) \\ a_0 &= \frac{1}{T} \left(\frac{T}{2} \cdot 1 + \frac{T}{2} \cdot (-1) \right) \\ a_0 &= 0 \end{aligned}$$

Calcolo di a_n :

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos\left(\frac{2\pi n t}{T}\right) dt$$

Analogamente a a_0 , dividiamo l'integrale in due parti:

$$a_n = \frac{2}{T} \left(\int_0^{\frac{T}{2}} \cos\left(\frac{2\pi n t}{T}\right) dt - \int_{\frac{T}{2}}^T \cos\left(\frac{2\pi n t}{T}\right) dt \right)$$

e quindi si ottiene $a_n = 0$ per $n \neq 0$.

Calcolo di b_n :

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt$$

Analogamente a a_n , dividiamo l'integrale in due parti:

$$b_n = \frac{2}{T} \left(\int_0^{\frac{T}{2}} \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt - \int_{\frac{T}{2}}^T \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt \right)$$

Quindi si ottiene $b_n = 0$ per n pari e $b_n = \frac{2T}{\pi n}$ per n dispari.

In conclusione, la serie di Fourier per un'onda quadra periodica è pari a:

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin((2n-1)\omega t)}{2n-1}$$

dove $\omega = \frac{2\pi}{T}$ è la frequenza angolare.

2.4 Trasformata di Fourier

2.4.1 Definizione

La trasformata di Fourier $X(f)$ di una funzione del tempo $x(t)$, definita nel dominio del tempo continuo, è data dalla seguente espressione:

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

dove f è la frequenza (in hertz) e $X(f)$ è la rappresentazione della funzione nel dominio della frequenza.

L'antitrasformata di Fourier $x(t)$ di una funzione della frequenza $X(f)$, definita nel dominio della frequenza continua, è data dalla seguente espressione:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$$

dove t è il tempo (in secondi) e $x(t)$ è la rappresentazione della funzione nel dominio del tempo.

2.4.2 Proprietà

Linearità

La trasformata di Fourier è una trasformazione lineare, il che significa che soddisfa le proprietà di additività e omogeneità:

Additività:

$$\mathcal{F}\{af(t) + bg(t)\} = a\mathcal{F}\{f(t)\} + b\mathcal{F}\{g(t)\}$$

Omogeneità:

$$\mathcal{F}\{af(t)\} = a\mathcal{F}\{f(t)\}$$

dove a e b sono costanti arbitrarie e $f(t)$ e $g(t)$ sono funzioni del tempo.

Traslazione nel Tempo

La trasformata di Fourier di una funzione traslata nel tempo $x(t - t_0)$ è data dalla moltiplicazione per un termine esponenziale complesso:

$$\mathcal{F}\{x(t - t_0)\} = e^{-j2\pi ft_0} X(f)$$

dove $X(f)$ è la Trasformata di Fourier di $f(t)$.

Traslazione in Frequenza (Modulazione)

La trasformata di Fourier di una funzione moltiplicata per un termine esponenziale complesso $e^{j2\pi f_0 t}$ è data da:

$$\mathcal{F}\{e^{j2\pi f_0 t} x(t)\} = X(f - f_0).$$

Dualità

Se $X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\}$, allora $\mathcal{F}\{X(t)\} = x(-f)$

Convoluzione

La trasformata di Fourier della convoluzione di due funzioni $x(t)$ e $g(t)$ è il prodotto delle trasformate di Fourier delle due funzioni:

$$\mathcal{F}\{x(t) * g(t)\} = X(f) \cdot G(f)$$

Derivazione

Se $x(t)$ è una funzione reale o complessa il cui spettro di Fourier è $X(f)$, allora la trasformata di Fourier della sua derivata $\frac{d}{dt}x(t)$ è data da:

$$\mathcal{F}\left\{\frac{d}{dt}x(t)\right\} = j2\pi f X(f).$$

Simmetria Hermitiana

Se $x(t)$ è un segnale reale e $X(f)$ è la sua trasformata di Fourier si ottiene:

$$X(f) = X^*(-f)$$

In questo caso, il modulo di $X(f)$ è una funzione pari della frequenza mentre la fase di $X(f)$ è una funzione dispari della frequenza.

Teorema di Parseval

Per un segnale $x(t)$ a energia finita si ottiene:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$$

2.4.3 Esercizi

Esercizio 1

Consideriamo la funzione $x(t) = e^{at}u(t)$, dove a è un numero reale negativo e $u(t)$ è la funzione gradino unitario.

La trasformata di Fourier $X(f)$ di $x(t)$ è data da:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

Poiché $x(t) = 0$ per $t < 0$, possiamo limitare l'integrale all'intervallo $t \geq 0$:

$$X(f) = \int_0^{\infty} e^{at}e^{-j2\pi ft} dt$$

L'integrale è:

$$X(f) = \int_0^{\infty} e^{(a-j2\pi f)t} dt = \left[\frac{e^{(a-j2\pi f)t}}{a-j2\pi f} \right]_0^{\infty}$$

Il risultato è quindi:

$$X(f) = -\frac{1}{a-j2\pi f}.$$

Esercizio 2

Consideriamo la funzione $x(t) = e^{at} \cdot \cos(2\pi f_0 t) \cdot u(t)$, dove a è un numero reale negativo, $u(t)$ è la funzione gradino unitario e f_0 è un numero reale positivo. Calcoliamo la trasformata di Fourier di $x(t)$.

Questo esercizio si può svolgere partendo dal risultato precedente e applicando la proprietà di modulazione.

Funzione $x(t)$	Trasformata di Fourier $X(f)$
1	$\delta(f)$
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{j2\pi f} + \frac{\delta(f)}{2}$
$e^{j2\pi f_0 t}$	$\delta(f - f_0)$
$\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$	$T \text{sinc}(fT)$
$\sin(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2j} [\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$
$\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$
$\text{sinc}(t)$	$\text{rect}(f)$

Tabella 2.1: Trasformate di Fourier di uso comune.

Esercizio 3

Modellare un circuito RC utilizzando la Trasformata di Fourier.

Esercizio 4

Calcolare le Trasformate di Fourier di un impulso rettangolare e di un seno cardinale (si utilizzi la proprietà della dualità).

2.5 Trasformata di Fourier Estesa

Parliamo di Trasformata di Fourier estesa quando ci riferiamo a segnali per i quali il calcolo basato sulla definizione non convergerebbe.

Per calcolare la Trasformata di Fourier Estesa del segnale costante $c(t) = 1$ ci avvaliamo della proprietà di dualità ottenendo quindi $F[c(t)] = \delta(f)$. Le altre Trasformate in Estese si ottengono partendo da questo risultato e applicando le proprietà della Trasformata di Fourier.

2.6 Calcolo dello Spettro di un Segnale Periodico

Se consideriamo un segnale $x(t)$ periodico di periodo T , possiamo prima rappresentarlo in serie di Fourier e poi calcolarne la Trasformata di Fourier. In questo modo si ottiene:

$$X(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n \delta(f - n f_0)$$

dove X_n sono i coefficienti della serie di Fourier del segnale $x(t)$, $f_0 = 1/T$ e $\delta(f)$ è la funzione delta di Dirac.

2.6.1 Spettro di un pettine di impulsi

Il pettine di impulsi è un segnale periodico di periodo T , e quindi il suo spettro è un pettine di impulsi in frequenza di periodo $f_0 = 1/T$ e ampiezza $1/T$.

2.7 Campionamento e Ricostruzione dei Segnali Analogici in Banda Base

Il campionamento dei segnali analogici è un'operazione fondamentale nell'ambito del trattamento dei segnali, che consente di convertire un segnale continuo in un formato digitale. Il teorema di Nyquist-Shannon fornisce una condizione essenziale per il campionamento senza perdita di informazioni.

2.7.1 Spettro di un segnale campionato

Consideriamo un segnale analogico $x(t)$, campionato con frequenza f_s e modelliamo il campionamento come moltiplicazione tra il segnale $x(t)$ e un pettine di impulsi equi-spaziati a passo $T = \frac{1}{f_s}$. Definita $X(f) = \mathcal{F}[x(t)]$, lo spettro del segnale campionato si ottiene convolvendo lo spettro del pettine di impulsi con $X(f)$: si ottiene in questo modo la periodizzazione di $X(f)$ nel dominio della frequenza, con periodo f_s .

2.7.2 Teorema di Nyquist-Shannon

Il teorema di Nyquist-Shannon afferma che un segnale analogico può essere campionato e ricostruito senza perdita di informazioni se la frequenza di campionamento f_s è almeno il doppio della massima frequenza presente nel segnale analogico. Formalmente:

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

dove f_s è la frequenza di campionamento e $f_{\max}$ è la massima frequenza del segnale analogico.

Dimostrazione

Supponiamo di avere un segnale analogico $x(t)$ con una frequenza massima $f_{\max}$ e di volerlo campionare con una frequenza f_s . Per dimostrare che $f_s \geq 2f_{\max}$ è sufficiente mostrare che non vi è sovrapposizione spettrale tra le ripetizioni del segnale nel dominio della frequenza. Consideriamo lo spettro del segnale $X(f)$ e supponiamo che $f_s < 2f_{\max}$. In questo caso, le ripetizioni dello spettro si sovrappongono e non è possibile ricostruire il segnale originale senza perdita di informazioni. D'altra parte, se $f_s \geq 2f_{\max}$, le ripetizioni dello spettro non si sovrappongono e il segnale può essere

ricostruito correttamente. Quindi, $f_s \geq 2f_{\max}$ è una condizione necessaria e sufficiente per il campionamento senza perdita di informazioni.

2.7.3 Aliasing

Dal punto di vista teorico, l'aliasing è un fenomeno che si verifica quando viene violato il Teorema di Nyquist-Shannon: in questo caso le repliche spettrali del segnale campionato si sovrappongono e si ottiene una perdita di informazione tanto più grave quanto maggiore è il grado di sovrapposizione delle repliche spettrali. Quindi, prima di campionare un segnale è necessario operare un filtraggio passa-basso per rimuovere tutte le componenti spettrali a frequenza superiore di $f_c/2$.

Sul piano pratico, i segnali a banda limitata non esistono perché un segnale a banda limitata ha durata infinita e quindi il filtraggio anti-aliasing è sempre necessario. Inoltre, i filtri reali non riescono a reiettare completamente le componenti in alta frequenza del segnale analogico e quindi una certa quantità di aliasing residuo sarà sempre presente: l'ingegnere deve imparare a rendere l'aliasing sufficientemente piccolo.

2.7.4 Ricostruzione

La ricostruzione di un segnale analogico in banda base a partire da un segnale campionato a frequenza f_s richiede un filtro passa-basso che isoli le componenti in frequenza nella banda $[-f_s/2, f_s/2]$. I filtri passa-basso di questo tipo sono noti anche come filtri di ricostruzione o interpolatori. Questo tema sarà approfondito successivamente, dopo aver introdotto i sistemi lineari.

2.7.5 Quantizzazione: analisi deterministica

Nel processo di digitalizzazione dei segnali, è necessario rappresentare i valori campionati su un numero discreto di livelli. Se allochiamo n bit per campione, otteniamo $L = 2^n$ possibili livelli. Supponiamo che il segnale campionato esibisca una dinamica $[-a, +a]$. Divideremo la dinamica in L intervalli, ciascuno di ampiezza $\Delta = \frac{2a}{L}$. A ciascun campione assegneremo il valor medio dell'intervallo in cui ricade. Quindi, l'errore assoluto di quantizzazione massimo sarà pari a $\Delta/2$. Questo implica che la potenza di picco dell'errore di quantizzazione $\frac{\Delta^2}{4}$ sarà proporzionale a 4^{-n} . Quindi, per ogni bit in più utilizzato nella rappresentazione dei campioni, l'impatto dell'errore si abatterà di un fattore 4.

2.8 Componenti in Fase e Quadratura di un Segnale in Banda Passante

Le componenti in fase e quadratura di un segnale in banda passante rappresentano due aspetti fondamentali di un segnale modulato in banda passante e giocano un ruolo cruciale nella demodulazione, nella rivelazione del segnale e nella progettazione di sistemi di trasmissione.

La componente in fase (I) rappresenta la parte del segnale che è in fase con un riferimento di fase scelto, mentre la componente in quadratura (Q) rappresenta la parte del segnale che è sfasata di 90 gradi rispetto alla componente in fase. Matematicamente, se $s(t)$ è il segnale in banda passante, allora si ottiene:

$$s(t) = I(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) + Q(t) \cdot \sin(2\pi f_c t)$$

Questo fornisce una rappresentazione alternativa del segnale in banda passante utilizzando le sue componenti in fase e quadratura. Si noti che le componenti in fase e quadratura sono segnali in banda base la cui banda bilatera è pari alla banda monolatera di $s(t)$.

Il campionamento di un segnale in banda passante si può implementare come campionamento delle sue componenti in fase e in quadratura.

2.9 Trasformata di Fourier a Tempo Discreto

La Trasformata di Fourier a Tempo Discreto (DTFT) è una trasformata usata per analizzare segnali a tempo discreto. Essa converte un segnale discreto da un dominio del tempo a un dominio della frequenza, permettendo di analizzare le componenti di frequenza del segnale.

La DTFT di un segnale discreto $x[n]$ è definita come:

$$X(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-2\pi j f n}$$

dove f è la frequenza normalizzata ($-0.5 \leq f \leq 0.5$).

Si noti che la definizione di $X(f)$ si può ottenere calcolando la Trasformata di Fourier di un treno di impulsi $\sum_n \delta(t - nT)$ con $T = 1$. Pertanto, essa gode delle stesse proprietà della trasformata di Fourier per segnali analogici. In più, è immediato verificare che la DTFT è periodica di periodo unitario. La DTFT è una funzione continua nella variabile f e quindi non si presta bene al calcolo numerico.

La Trasformata inversa della DTFT si ottiene come segue:

$$x[n] = \int_{-0.5}^{0.5} X(f) e^{j2\pi f n} df$$

Infine, definita la convoluzione discreta come:

$$(x * y)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot y[n - k]$$

si ottiene che: se $x[n] \xrightarrow{\text{DTFT}} X(f)$ e $y[n] \xrightarrow{\text{DTFT}} Y(f)$, allora $x[n] * y[n] \xrightarrow{\text{DTFT}} X(f) \cdot Y(f)$

Esercizio 1

Si calcoli la Trasformata di Fourier di un impulso rettangolare discreto.

2.10 Trasformata di Fourier Discreta

La Trasformata di Fourier Discreta (DFT) è una trasformata utilizzata per analizzare segnali a tempo discreto. Essa converte un segnale discreto da un dominio del tempo a un dominio della frequenza, permettendo di analizzare le componenti di frequenza del segnale.

2.10.1 Definizione

La DFT di un segnale discreto $x[n]$ di lunghezza N è definita come:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

dove $X[k]$ sono i coefficienti della DFT e k è l'indice della frequenza normalizzata ($0 \leq k \leq N-1$).

2.10.2 Proprietà della DFT

1. **Linearità:** La DFT è una trasformata lineare, cioè:

$$a \cdot x_1[n] + b \cdot x_2[n] \longleftrightarrow a \cdot X_1[k] + b \cdot X_2[k]$$

2. **Coniugato simmetrico:** Se $x[n]$ è reale, allora $X[k] = X^*[N - k]$.

3. **Parseval:** La somma dei quadrati dei campioni del segnale nel dominio del tempo è uguale alla somma dei quadrati dei campioni della sua DFT diviso N :

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2$$

4. **Shift nel dominio del tempo:** Uno shift di m campioni nel dominio del tempo corrisponde a una rotazione di m posizioni nel dominio della frequenza. Se $x[n] \xrightarrow{\text{DFT}} X[k]$, allora $x[n - n_0] \xrightarrow{\text{DFT}} e^{-j \frac{2\pi}{N} kn_0} X[k]$

2.10.3 Antitrasformata della Trasformata di Fourier Discreta (IDFT)

La formula per calcolare l'IDFT di una sequenza $X[k]$ di lunghezza N è la seguente:

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \cdot e^{j2\pi \frac{kn}{N}}$$

dove $x[n]$ è la sequenza nel dominio del tempo e $X[k]$ è la sua trasformata nel dominio della frequenza.

2.10.4 Convoluzione circolare

La convoluzione circolare tra due sequenze discrete $x[n]$ e $h[n]$ di lunghezza N è definita come:

$$(x \circledast h)[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \cdot h[(n-m) \bmod N]$$

dove $(n-m) \bmod N$ rappresenta l'operazione modulo che assicura che l'indice sia compreso tra 0 e $N-1$.

La convoluzione circolare di due sequenze discrete $x[n]$ e $h[n]$ è equivalente al prodotto delle loro trasformate di Fourier discrete (DFT), cioè:

$$\text{DFT}^{-1}\{X[k] \cdot H[k]\} = x[n] \circledast h[n]$$

dove DFT^{-1} indica l'antitrasformata della DFT e $\circledast$ rappresenta la convoluzione circolare.

2.10.5 Convoluzione con la DFT

Supponiamo di avere due sequenze $x[n]$ e $h[n]$ di lunghezza finita N e M rispettivamente. Per calcolare la convoluzione tra $x[n]$ e $h[n]$ usando la DFT, si possono seguire i seguenti passaggi:

1. Esegui il *padding* delle due sequenze in modo che entrambe abbiano una lunghezza pari a $N + M - 1$.
2. Calcola la DFT delle due sequenze estese, ottenendo $X[k]$ e $H[k]$.
3. Moltiplica gli spettri delle DFT, ottenendo $Y[k] = X[k] \cdot H[k]$.
4. Applica l'antitrasformata della DFT a $Y[k]$, ottenendo la sequenza convoluta $y[n]$.

Il *padding* delle sequenze può essere realizzato aggiungendo zeri alla fine di ciascuna sequenza fino a raggiungere la lunghezza desiderata.

2.11 Trasformata di Fourier Veloce (FFT)

La Trasformata di Fourier Veloce (FFT) è un algoritmo efficiente per il calcolo della Trasformata di Fourier Discreta (DFT). Essa permette di calcolare la DFT di un segnale con una complessità computazionale ridotta rispetto alla versione diretta.

2.11.1 Definizione

L'FFT è basata sull'algoritmo Cooley-Tukey: l'algoritmo divide ricorsivamente la sequenza di input in sotto-sequenze più piccole, calcola le DFT di queste sotto-sequenze, e quindi combina i risultati per ottenere la DFT finale.

2.11.2 Complessità Computazionale

La complessità computazionale dell'FFT è notevolmente inferiore rispetto alla DFT classica. Mentre la DFT classica ha una complessità computazionale di $O(N^2)$, dove N è la lunghezza della sequenza di input, l'FFT ha una complessità computazionale di $O(N \log N)$, rendendola molto più efficiente per sequenze di lunghezza significativamente grandi.

Capitolo 3

La trasformata Z

La Trasformata Z bilatera è una trasformata utilizzata nell'analisi dei sistemi a tempo discreto. Data una sequenza discreta $x[n]$, la sua Trasformata Z bilatera è definita come:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n}$$

dove z è una variabile complessa.

3.1 Regione di convergenza

L'insieme dei valori di z per cui la Trasformata Z converge è definito Regione di Convergenza (ROC).

- Per sequenze monolatere destre a durata finita la ROC è pari al piano complesso ad esclusione dell'origine. In questo caso infatti $X(z)$ è un polinomio di grado finito in z^{-1} .
- Per sequenze monolatere sinistre a durata finita la ROC coincide con il piano complesso. In questo caso infatti $X(z)$ è un polinomio di grado finito in z .
- Per sequenze monolatere destre di durata illimitata la ROC è esterna a un cerchio il cui raggio è funzione della sequenza numerica. In questo caso, infatti, $X(z)$ si ottiene sommando infinite potenze di z^{-1} e quindi la convergenza si garantisce assicurandosi che z^{-1} sia sufficientemente piccolo o, equivalentemente, che z sia sufficientemente grande.
- Per sequenze monolatere sinistre di durata illimitata la ROC è un cerchio il cui raggio è funzione della sequenza numerica. In questo caso, infatti, $X(z)$ si ottiene sommando infinite potenze di z e quindi la convergenza si garantisce assicurandosi che z sia sufficientemente piccolo.

- I poli della Trasformata Z (cioè i valori di z per cui si annulla il denominatore) non appartengono mai alla ROC perché ne costituiscono punto di discontinuità.

3.2 Proprietà Principali

Alcune delle proprietà principali della Trasformata Z bilatera sono:

- **Linearità:** $a \cdot X_1(z) + b \cdot X_2(z)$
- **Convoluzione:** $x[n] * h[n] \leftrightarrow X(z) \cdot H(z)$
- **Derivazione nel dominio Z:** $n \cdot x[n] \leftrightarrow -z \cdot \frac{dX(z)}{dz}$
- **Traslazione nel tempo:** $x[n - n_0] \xrightarrow{Z} X(z) \cdot z^{-n_0}$
- **Coniugazione:** $x^*[n] \xrightarrow{Z} X^*(z^*)$
- **Inversione temporale:** $x[-n] \xrightarrow{Z} X(z^{-1})$

3.3 Anti-trasformata Z con il Metodo dei Fratti Semplici

Consideriamo una funzione razionale nel dominio Z di forma:

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$$

Dove $N(z)$ e $D(z)$ sono polinomi in z . Il metodo dei fratti semplici permette di scomporre questa funzione in una somma di termini più semplici, per facilitare il calcolo dell'anti-trasformata Z. L'anti-trasformata si calcola anti-trasformando i fratti semplici singolarmente e poi sommando i risultati ottenuti.

3.3.1 Scomposizione in Fratti Semplici

Consideriamo una funzione razionale $X(z)$ in cui il grado del numeratore $N(z)$ sia strettamente inferiore al grado del denominatore $D(z)$ ¹.

Per scomporre la funzione $X(z)$ nei suoi fratti semplici, seguiamo i seguenti passaggi:

1. Troviamo le radici del polinomio $D(z)$, cioè i valori di z che rendono $D(z) = 0$.

¹Quando il grado di $N(z)$ è maggiore o uguale al grado di $D(z)$ si può dividere il numeratore per il denominatore e ricondursi al caso ipotizzato. Infatti, $N(z) = Q(z) \cdot D(z) + R(z)$, dove $Q(z)$ è il polinomio quoziente e $R(z)$ è il polinomio resto.

2. Per ogni radice a_i di $D(z)$ con molteplicità m_i , scomponiamo il termine corrispondente in m_i fratti semplici:

$$\frac{A_{i,1}}{(z-a_i)} + \frac{A_{i,2}}{(z-a_i)^2} + \dots + \frac{A_{i,m_i}}{(z-a_i)^{m_i}}$$

Dove $A_{i,j}$ sono coefficienti costanti.

3. Calcoliamo i coefficienti $A_{i,j}$ risolvendo il sistema di equazioni ottenuto dall'uguaglianza dei fratti semplici con la funzione $X(z)$.

3.3.2 Calcolo dei Coefficienti $A_{i,j}$

Il coefficiente $A_{i,j}$, associato al polo a_i di molteplicità m_i si calcola moltiplicando $X(z)$ per $(z-a_i)^{m_i}$ ed eventualmente derivando il risultato un numero sufficiente di volte prima di calcolare il risultato in $z = a_i$.

3.3.3 Anti-Trasformata Z di un fratto semplice

L'anti-trasformata causale di un generico fratto semplice $A \frac{z}{(z-a)^{m+1}}$ è pari a $A \binom{n}{k} a^{n-m} u(n)$.

L'anti-trasformata anti-causale è invece $-A \binom{n}{k} a^{n-m} u(-n-1)$.

Tabella 3.1: Trasformate Z di uso comune

Segnale $x[n]$	Trasformata $X(z)$	ROC
Impulso unitario $\delta[n]$	1	Tutto il piano z
Esponenziale $a^n u[n]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z > a $
Esponenziale anti-causale $-a^n u[-n-1]$	$\frac{z}{z-a}$	$ z < a $
Gradino unitario $u[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z > 1$
Gradino anti-causale $-u[-n-1]$	$\frac{z}{z-1}$	$ z < 1$
Rampa $nu[n]$	$\frac{z}{(z-1)^2}$	$ z > 1$
Coseno $\cos(\omega_0 n) u(n)$	$\frac{1-\cos(\omega_0)z^{-1}}{1-2\cos(\omega_0)z^{-1}+z^{-2}}$	$ z > 1$
Coseno smorzato $r^n \cos(\omega_0 n) u(n)$	$\frac{1-r\cos(\omega_0)z^{-1}}{1-2r\cos(\omega_0)z^{-1}+r^2z^{-2}}$	$ z > r$

3.3.4 Relazione con la DTFT

Sia $X(z)$ la Trasformata Z della sequenza x_k , calcolando $X(z)$ in $z = e^{j2\pi f}$ si ottiene la DTFT.

3.3.5 Esercizi

Si calcoli l'anti-trasformata Z delle seguenti funzioni razionali:

- $X(z) = \frac{1}{(z-1/2)(z-1/3)}, |z| > 1/2$

- $X(z) = \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{(1-z^{-1}/2)(1-z^{-1}/3)}, |z| > 1/2$
- $X(z) = \frac{1+z^{-1}+z^{-2}}{(1-0.2z^{-1})(1-0.3z^{-1})^2}, |z| > 0.3$

Risoluzioni

$$X(z) = \frac{1}{(z - 1/2) \cdot (z - 1/3)}, |z| > 1/2$$

La regione di convergenza $|z| > 1/2$ indica che l'anti-trasformata è causale di durata infinita. Mettendo in evidenza z^2 a denominatore si ottiene $X(z) = \frac{z^{-2}}{(1-z^{-1}/2) \cdot (1-z^{-1}/3)}$. Il termine z^{-2} esprime un ritardo di due passi. Quindi, anti-trasformiamo $Y(z) = \frac{1}{(1-z^{-1}/2) \cdot (1-z^{-1}/3)}$. $Y(z)$ può essere espresso in fratti semplici come: $Y(z) = \frac{A}{(1-z^{-1}/2)} + \frac{B}{(1-z^{-1}/3)}$. Possiamo calcolare $A = Y(z) \cdot (1 - z^{-1}/2)|_{z=1/2} = 3$. Analogamente, si ottiene $B = Y(z) \cdot (1 - z^{-1}/3)|_{z=1/3} = -2$. Quindi, l'anti-trasformata di $Y(z)$ è pari a $y(n) = 3(\frac{1}{2})^n u(n) - 2(\frac{1}{3})^n u(n)$. Per ottenere l'anti-trasformata di $X(z)$ basta notare che $x(n) = y(n-2)$.

Come cambierebbe l'anti-trasformata se la regione di convergenza fosse $|z| < 1/3$ oppure $1/3 < |z| < 1/2$?

$$X(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{(1 - z^{-1}/2)(1 - z^{-1}/3)}, |z| > 1/2$$

La regione di convergenza $|z| > 1/2$ indica che l'anti-trasformata è causale di durata infinita. Dividendo il numeratore per il denominatore si ottiene: $X(z) = 6 + \frac{7z^{-1}-5}{(1-z^{-1}/2)(1-z^{-1}/3)}$. L'anti-trasformata del primo addendo è pari a $6\delta(n)$. Anti-trasformiamo il secondo addendo $Y(z) = \frac{7z^{-1}-5}{(1-z^{-1}/2)(1-z^{-1}/3)}$. Utilizzando la tecnica dei fratti semplici, possiamo scrivere $Y(z) = \frac{A}{(1-z^{-1}/2)} + \frac{B}{(1-z^{-1}/3)}$. Possiamo calcolare $A = Y(z) \cdot (1 - z^{-1}/2)|_{z=1/2} = 27$. Analogamente, si ottiene $B = Y(z) \cdot (1 - z^{-1}/3)|_{z=1/3} = -32$. Quindi, l'anti-trasformata di $Y(z)$ è pari a $y(n) = 27(\frac{1}{2})^n u(n) - 32(\frac{1}{3})^n u(n)$. Per ottenere l'anti-trasformata di $X(z)$ basta notare che $x(n) = 6\delta(n) + y(n)$.

$$X(z) = \frac{1 + z^{-1} + z^{-2}}{(1 - 0.2z^{-1})(1 - 0.3z^{-1})^2}, |z| > 0.3$$

La regione di convergenza $|z| > 0.3$ indica che l'anti-trasformata è causale di durata infinita. Utilizzando la tecnica dei fratti semplici, possiamo scrivere: $X(z) = \frac{A}{(1-0.2z^{-1})} + \frac{B_1}{(1-0.3z^{-1})} + \frac{B_2}{(1-0.3z^{-1})^2}$. Possiamo calcolare $A = X(z) \cdot (1 - 0.2z^{-1})|_{z=0.2} = 124$. Analogamente, si ottiene $B_2 = X(z) \cdot (1 - 0.3z^{-1})^2|_{z=0.3} = 139/3$. Per ottenere B_1 possiamo prima sottrarre a $X(z)$ il termine $\frac{B_2}{(1-0.3z^{-1})^2} = \frac{139/3}{(1-0.3z^{-1})^2}$ ottenendo $Y(z)$ e poi calcolare $B_1 = Y(z) \cdot (1 - 0.3z^{-1})|_{z=0.3} = -216$. Si ottiene, quindi, la seguente anti-trasformata: $x(n) = 124 \cdot 0.2^n u(n) - 216 \cdot 0.3^n u(n) + \frac{139}{3}(n+1)0.3^n u(n+1)$.

Si noti che per anti-trasformare il termine $\frac{B_2}{(1-0.3z^{-1})^2}$ è stata utilizzata la proprietà di derivazione nel dominio Z della Trasformata Z.

Capitolo 4

I sistemi lineari a tempo continuo e tempo discreto

4.1 Sistemi lineari e tempo invarianti a tempo continuo

4.1.1 Definizione

Un sistema dinamico si dice lineare se soddisfa il principio di sovrapposizione e di omogeneità. Il principio di sovrapposizione afferma che la risposta del sistema a una combinazione lineare di ingressi è la stessa combinazione lineare delle risposte ai singoli ingressi, mentre il principio di omogeneità afferma che se l'ingresso è moltiplicato per una costante, l'uscita sarà moltiplicata per la stessa costante.

Un sistema lineare a tempo continuo può essere descritto da un'equazione differenziale lineare del tipo:

$$\begin{aligned} & a_n(t) \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1}(t) \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots \\ & + a_1(t) \frac{dy(t)}{dt} + a_0(t) y(t) \\ & = b_m(t) \frac{d^m x(t)}{dt^m} + b_{m-1}(t) \frac{d^{m-1} x(t)}{dt^{m-1}} + \dots \\ & + b_1(t) \frac{dx(t)}{dt} + b_0(t) x(t) \end{aligned} \tag{4.1}$$

dove $x(t)$ è l'ingresso del sistema, $y(t)$ è l'uscita del sistema e $a_n(t), a_{n-1}(t), \dots, a_0(t)$ e $b_m(t), b_{m-1}(t), \dots, b_0(t)$ sono funzioni note del tempo. Se tutti i coefficienti a_j e b_k sono costanti nel tempo il sistema si definisce lineare e tempo-invariante.

In generale, i sistemi lineari possono essere considerati come modelli accurati per quei sistemi reali caratterizzati da una limitata escursione picco-

picco dei segnali di ingresso e di uscita. La tempo-invarianza, nella realtà, può essere verificata su scale temporali sufficientemente piccole.

4.1.2 Risposta del Sistema

La risposta di un sistema lineare a tempo continuo può essere determinata in diversi modi, tra cui l'analisi della risposta impulsiva, la risposta in frequenza e l'analisi del dominio del tempo.

Risposta Impulsiva

La risposta impulsiva di un sistema lineare a tempo continuo è la risposta del sistema a un impulso delta di Dirac, rappresentato da $\delta(t)$. Questa risposta può essere calcolata risolvendo l'equazione differenziale del sistema con l'ingresso $x(t) = \delta(t)$. La soluzione, indicata come $h(t)$, è detta risposta all'impulso del sistema.

Analisi del Dominio del Tempo

L'uscita di un sistema lineare a tempo continuo può essere calcolata convolvendo l'ingresso $x(t)$ con la risposta all'impulso $h(t)$. Matematicamente, l'uscita $y(t)$ è data da:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau \quad (4.2)$$

Risposta in Frequenza

Per la proprietà di convoluzione della Trasformata di Fourier: $Y(f) = X(f) \cdot H(f)$.

4.1.3 Stabilità BIBO

La stabilità BIBO (Bounded Input Bounded Output) è una proprietà importante dei sistemi lineari a tempo continuo. Un sistema è considerato BIBO stabile se, per ogni ingresso limitato $x(t)$, l'uscita $y(t)$ rimane limitata nel tempo. La stabilità BIBO è garantita se e solo se la risposta all'impulso $h(t)$ è assolutamente sommabile, ossia:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty \quad (4.3)$$

4.1.4 Causalità

Un sistema lineare e tempo invariante si definisce causale se la sua risposta all'impulso è nulla per istanti di tempo negativi: questa proprietà garantisce

che l'uscita del sistema all'istante t_0 non dipenda dai valori che il segnale assumerà in futuro per $t > t_0$. Un filtro non causale non è fisicamente realizzabile.

4.1.5 Filtri di ricostruzione e interpolazione

I filtri di ricostruzione (o interpolazione) possono essere utilizzati per ricostruire un segnale analogico a partire da un segnale campionato.

Filtro passa-basso ideale

La risposta in frequenza del filtro passa-basso ideale è un $\text{rect}(\frac{f}{2f_T})$, dove f_T è la frequenza di taglio. Di conseguenza, la sua risposta all'impulso è un seno cardinale: è un segnale di durata infinita che si estende da meno infinito a più infinito. Di conseguenza non è fisicamente realizzabile. Per utilizzare questo tipo di interpolatore è necessario prima troncare la risposta all'impulso e poi ritardarla per renderla causale.

Filtro di Interpolazione di Ordine Zero

Il filtro di interpolazione di ordine zero (filtro a tratti) interpola il segnale utilizzando solo il valore del campione più vicino. La sua risposta all'impulso nel dominio del tempo continuo è un impulso rettangolare:

$$h_0(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$$

In questo caso, T rappresenta la durata di ciascun intervallo di campionamento. Per rendere causale $h_0(t)$ è sufficiente ritardarla di $T/2$.

Filtro di Interpolazione di Primo Ordine

Il filtro di interpolazione di primo ordine (filtro lineare) interpola il segnale utilizzando una media ponderata dei campioni adiacenti. La sua risposta all'impulso è una funzione continua, tipicamente una rampa lineare:

$$h_1(t) = \begin{cases} 1 - \frac{|t|}{T}, & |t| < T \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove T è la durata di ciascun intervallo di campionamento. Per rendere causale $h_1(t)$ è sufficiente ritardarla di T .

Filtro di Interpolazione Bicubico

Il filtro di interpolazione bicubico interpola il segnale utilizzando una combinazione di campioni adiacenti tramite una funzione cubica. Per passo di

campionamento unitario, una forma comune per la funzione bicubica è data da:

$$h_{\text{bicubico}}(t) = \begin{cases} a \cdot |t|^3 - (1+a) \cdot |t|^2 + 1 & \text{per } 0 \leq |t| < 1 \\ (a-2) \cdot (|t|^3 - 5 \cdot |t|^2 + 8 \cdot |t| - 4) & \text{per } 1 \leq |t| < 2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove a è un parametro che controlla la forma della funzione. Tipicamente, a è scelto in modo da ottenere una funzione bicubica con una buona proprietà di interpolazione (con $a = 1.5$ la funzione di trasferimento è massimamente piatta a bassa frequenza). Se il passo di campionamento non fosse unitario, sarebbe sufficiente sostituire t/T a t nella risposta all'impulso dell'interpolatore. Per rendere causale $h_{\text{bicubico}}(t)$ è sufficiente ritardarla di $2T$.

Interpolazione con un filtro di ricostruzione generico

Supponiamo di utilizzare un generico filtro di interpolazione con risposta all'impulso $h(t)$. Modellando il segnale campionato come un treno di impulsi $s_c(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} s(kT)\delta(t - kT)$ e applicando il principio di sovrapposizione degli effetti possiamo esprimere il segnale ricostruito come $\hat{s}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} s(kT)h(t - kT)$.

Esercitazione in ambiente Matlab

Si consideri un segnale $s(t)$ sinusoidale a frequenza f_0 , finestrato sui primi N periodi. Si campioni il segnale con una frequenza di campionamento pari a $f_s = n \cdot f_0$, $n > 2$. Definita in questo modo la sequenza s_k , si calcolino i campioni del medesimo segnale campionato a frequenza $f_s^* = r \cdot f_s$, $r \in [1, 5]$ a partire dalla sequenza s_k .

Interpolazione di un segnale campionato a passo irregolare

Supponiamo che il passo di campionamento non sia costante e pari a T . Il k -mo istante di campionamento reale sarà quindi $t_k \neq kT$. Supponiamo altresì di conoscere il valore degli istanti di campionamento t_k e le misure del segnale campionato $s(t_k)$. Per stimare il valore delle misure che otterremmo con un passo di campionamento regolare possiamo usare il seguente sistema di N equazioni in N incognite:

$$s(t_k) = \sum_{n=0}^{N-1} s(nT)h(t_k - nT),$$

nel quale i valori $s(nT)$ rappresentano le incognite e $h(t)$ è la risposta all'impulso di un interpolatore.

4.1.6 Campionamento reale di un segnale in banda base

Nelle operazioni di campionamento reale risulta difficile leggere il valore istantaneo di un segnale $s(t)$ campionato con passo T negli istanti di campionamento $t_k = kT$. Il k -mo campione s_k può essere invece modellato come una media del segnale $s(t)$ nell'intervallo $[t_k - \tau, t_k]$. Al medesimo risultato si perviene filtrando $s(t)$ con un filtro avente risposta all'impulso $h(t) = \frac{1}{\tau} \text{rect}(\frac{t-\tau}{\tau})$ e campionando con passo T il segnale filtrato $\hat{s}(t) = s(t) * h(t)$, utilizzando un campionatore ideale. Se consideriamo che $|H(f)|$ è un seno cardinale che si annulla in $\frac{1}{\tau}$, si ottiene che $\hat{s}(t) \approx s(t)$ quando $\frac{1}{\tau} \gg B$, dove B è la banda monolaterale del segnale $s(t)$. Di conseguenza, $s_k = \hat{s}(t_k) \approx s(t_k)$ se τ è sufficientemente piccolo.

4.1.7 Densità spettrale di energia e di potenza

Consideriamo un sistema BIBO stabile con funzione di trasferimento $H(f)$. Se all'ingresso applicassimo un segnale di energia $X(f)$, in uscita otterremo un segnale di energia $Y(f) = H(f) \cdot X(f)$. Per il Teorema di Parseval¹, la densità spettrale di energia del segnale di ingresso è pari a $|X(f)|^2$ mentre la densità spettrale di energia del segnale di uscita è $|Y(f)|^2 = |X(f)|^2 \cdot |H(f)|^2$. Per il teorema di Wiener-Chinčîn, l'anti-trasformata di Fourier dello spettro di energia $|X(f)|^2$ è pari alla funzione di auto-correlazione del segnale di energia x , definita per segnali reali come:

$$R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)x(t-\tau)dt.$$

Nel caso di una sequenza discreta e reale si ottiene:

$$R_x(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)x(m-n).$$

Analogamente, se il segnale all'ingresso fosse un segnale di potenza con densità spettrale di potenza $S_x(f)$ ², la densità spettrale di potenza del segnale di uscita sarebbe $S_y(f) = |H(f)|^2 \cdot S_x(f)$. Per il teorema di Wiener-Chinčîn, l'anti-trasformata di Fourier di $S_x(f)$ è pari alla funzione di auto-correlazione del segnale di potenza x , definita per i segnali reali come:

$$R_x(\tau) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} x(t)x(t-\tau)dt.$$

Nel caso di una sequenza discreta e reale si ottiene:

$$R_x(n) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{m=-N}^{+N} x(m)x(m-n).$$

¹Definita E_x l'energia del segnale x , si ottiene $E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$

²Definita P_x la potenza del segnale x , la densità spettrale di potenza si definisce come segue: $P_x = \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(f)df$

4.2 Sistemi Lineari Tempo Invarianti a Tempo Discreto

4.2.1 Definizione

Un sistema lineare tempo invariante tempo discreto può essere rappresentato da un'equazione alle differenze del tipo:

$$y[n] = \sum_{k=0}^N b_k \cdot x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k \cdot y[n-k] \quad (4.4)$$

dove $x[n]$ è l'ingresso del sistema, $y[n]$ è l'uscita del sistema, b_k sono i coefficienti del numeratore e a_k sono i coefficienti del denominatore.

4.2.2 Calcolo dell'Uscita

L'uscita di un sistema lineare tempo invariante tempo discreto può essere calcolata convolvendo l'ingresso $x[n]$ con la risposta all'impulso $h[n]$. Matematicamente, l'uscita $y[n]$ è data da:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n-k] \quad (4.5)$$

dove $h[n]$ è la risposta all'impulso del sistema. Il sistema si definisce causale quando $h(n) = 0$ per $n < 0$.

Per la proprietà di convoluzione della Trasformata Z otteniamo: $Y(z) = H(z) \cdot X(z)$.

4.2.3 Stabilità BIBO

Un sistema lineare tempo invariante tempo discreto è considerato BIBO stabile (Bounded Input Bounded Output) se, per ogni ingresso limitato $x[n]$, l'uscita $y[n]$ rimane limitata. La stabilità BIBO è garantita se la risposta all'impulso $h[n]$ è assolutamente sommabile:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty \quad (4.6)$$

Per un sistema causale, la stabilità BIBO si ottiene quando tutti i poli di $H(z)$ hanno modulo strettamente minore di uno.

4.2.4 Progettazione di un filtro inverso causale

Consideriamo un filtro numerico $H_1(z)$ e progettiamo un filtro inverso $H_2(z)$ in modo che $H_1(z)H_2(z) = z^{-N}$, dove N è un numero naturale.

Se partiamo da un filtro $H_1(z)$ a singolo polo o a singolo zero la trattazione sarà facilmente generalizzabile a qualsiasi funzione razionale in z tramite fattorizzazione.

- $H_1(z)$ a singolo polo: $H_2(z) = 1/H_1(z)$.
- $H_1(z)$ a singolo zero con modulo maggiore o uguale a uno: $H_2(z) = 1/H_1(z)$ e si considera l'anti-trasformata causale di $H_2(z)$.
- $H_1(z)$ a singolo zero con modulo maggiore di uno: a differenza del caso precedente, si tronca e si ritarda l'anti-trasformata anti-causale di $H_2(z)$ per ottenere una risposta causale e BIBO stabile.

Capitolo 5

Filtri IIR

Un filtro IIR può essere rappresentato da un'equazione differenziale alle differenze, che descrive il suo comportamento nel dominio del tempo discreto. L'equazione generale per un filtro IIR di ordine N è:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k \cdot x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k \cdot y[n-k] \quad (5.1)$$

dove $x[n]$ è l'ingresso del filtro, $y[n]$ è l'uscita del filtro, b_k sono i coefficienti del numeratore e a_k sono i coefficienti del denominatore.

5.1 Metodo dell'invarianza all'impulso

Con questo metodo, la risposta all'impulso $h(n)$ del filtro IIR è ottenuta campionando la risposta all'impulso di un filtro analogico di riferimento. La risposta in frequenza che si ottiene sarà affetta da aliasing.

5.1.1 Progettazione di un filtro a singolo polo

Consideriamo un filtro analogico a singolo polo con risposta all'impulso $h(t) = ae^{-at}u(t)$. Utilizzando il metodo dell'invarianza all'impulso si ottiene $h(n) = ae^{-anT}u(nT)$, dove T è il passo di campionamento.

5.2 Metodo della Trasformazione Bilineare

Il metodo della trasformazione bilineare è una tecnica comunemente utilizzata per la progettazione di filtri digitali a partire da prototipi analogici. L'idea di base di questo metodo è trasformare un filtro analogico in un filtro digitale mantenendo le sue proprietà in frequenza.

La trasformazione bilineare è definita dalla seguente equazione:

$$s = \frac{2}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \quad (5.2)$$

dove s è la variabile complessa nel dominio della frequenza continua e z è la variabile complessa nel dominio della frequenza discreta. T è il periodo di campionamento.

Utilizzando questa trasformazione, possiamo convertire l'equazione differenziale alle differenze di un filtro analogico in un'equazione differenziale alle differenze di un filtro digitale. Questo metodo consente di mantenere le caratteristiche del filtro analogico nel dominio digitale.

5.2.1 Trasformazione della Funzione di Trasferimento di un Filtro a Singolo Polo nel Dominio z

La funzione di trasferimento analogica di un filtro a singolo polo è data dalla forma generale:

$$H(s) = \frac{H_0}{s + \omega_c}$$

dove H_0 è il guadagno del filtro e ω_c è la pulsazione di taglio. Utilizziamo la trasformazione bilineare per mappare questa funzione di trasferimento nel dominio z .

La trasformazione bilineare è definita come:

$$s = \frac{2}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

dove T è il periodo di campionamento nel dominio digitale. Sostituendo questa espressione nella funzione di trasferimento analogica e risolvendo per $H(z)$, otteniamo la funzione di trasferimento nel dominio z .

$$H(z) = \frac{H_0}{\frac{2(\omega_c - \frac{1}{T})}{1 + z^{-1}} + \omega_c}$$

Questa è la funzione di trasferimento nel dominio z del filtro a singolo polo ottenuta dalla trasformazione bilineare. Notiamo che durante la trasformazione, la pulsazione di taglio ω_c viene modificata. Il nuovo valore di ω_c nel dominio z è dato da:

$$\omega_{c_z} = \frac{2}{T} \arctan\left(\frac{\omega_c T}{2}\right)$$

Capitolo 6

Filtri FIR

Un filtro FIR è un tipo di filtro digitale caratterizzato da una risposta all'impulso di lunghezza finita. La sua uscita è la somma pesata dei valori passati e presenti dell'input, dove i pesi sono determinati dalla risposta all'impulso del filtro.

6.1 Filtri FIR a fase lineare

I filtri a fase lineare sono un tipo di filtro che non introduce distorsioni nella fase del segnale di ingresso. Questo li rende utili in applicazioni in cui è importante mantenere la relazione temporale tra le diverse componenti del segnale. Tra i filtri a fase lineare, i filtri FIR (Finite Impulse Response) sono particolarmente popolari e utilizzati.

Affinché un filtro FIR presenti fase lineare è necessario che i coefficienti della risposta all'impulso siano simmetrici o anti-simmetrici rispetto a un centro di simmetria. Quindi è possibile individuare quattro tipologie di filtri FIR a fase lineare a secondo che la durata della risposta sia pari o dispari e che i coefficienti della stessa siano simmetrici e anti-simmetrici. Nel caso di risposte all'impulso anti-simmetriche la fase della funzione di trasferimento sarà pari a $-\pi/2$ a frequenza nulla.

- Tipo 1: lunghezza dispari, simmetria pari.
- Tipo 2: lunghezza pari, simmetria pari.
- Tipo 3: lunghezza dispari, simmetria dispari.
- Tipo 4: lunghezza pari, simmetria dispari.

6.2 Metodi di Progettazione

Esistono diversi metodi per progettare filtri FIR, tra cui:

1. Progettazione diretta nella frequenza
2. Progettazione tramite finestre
3. Progettazione ottimale

6.2.1 Campionamento in Frequenza

1. **Specificare la Risposta Desiderata:** Definire la risposta desiderata del filtro nel dominio della frequenza. Questo può essere fatto specificando i punti della risposta in frequenza, come attenuazione e fase, in un insieme discreto di frequenze.
2. **Calcolare la Trasformata di Fourier Discreta Inversa (IDFT):** Applicare la trasformata di Fourier discreta inversa (IDFT) alla risposta desiderata ottenuta nel passaggio precedente per ottenere i coefficienti della risposta all'impulso del filtro.

6.2.2 Progettazione tramite Finestre

La progettazione tramite finestre coinvolge la moltiplicazione della risposta impulsiva ideale con una finestra per ottenere la risposta impulsiva finita del filtro.

La risposta impulsiva ideale $h_{\text{ideal}}(n)$ (ad esempio, sinc) viene moltiplicata con una finestra $w(n)$ per ottenere la risposta impulsiva finita $h(n)$ del filtro:

$$h(n) = h_{\text{ideal}}(n) \cdot w(n)$$

Le principali finestre utilizzate ($0 \leq n \leq N - 1$) includono:

- **Finestra Rettangolare:**

$$w(n) = 1$$

Caratteristiche in frequenza: Banda passante ampia, alta risposta agli impulsi.

- **Finestra di Hamming:**

$$w(n) = 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)$$

Caratteristiche in frequenza: Riduzione del lobo laterale, buona risposta in frequenza.

- **Finestra di Blackman:**

$$w(n) = 0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right)$$

Caratteristiche in frequenza: Riduzione dei lobi laterali, elevata attenuazione fuori banda.

- **Finestra di Kaiser:**

$$w(n) = \frac{I_0 \left(\beta \sqrt{1 - \left(\frac{2n}{N-1} - 1 \right)^2} \right)}{I_0(\beta)}$$

Caratteristiche in frequenza: Parametrizzabile tramite il parametro β , che regola il compromesso tra larghezza di banda e lobi laterali. I_0 è la funzione di Bessel modificata di ordine 0.

Ognuna di queste finestre ha una diversa forma e proprietà che influenzano le caratteristiche del filtro risultante.

6.2.3 Progettazione Ottimale

La progettazione ottimale coinvolge la minimizzazione di una funzione di errore, come l'errore quadratico medio, tra la risposta impulsiva desiderata e quella ottenuta dal filtro.

In questo metodo, l'errore tra la risposta impulsiva desiderata $h_d(n)$ e quella ottenuta $h(n)$ viene minimizzato. Una forma comune di errore è l'errore quadratico medio (MSE):

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |h_d(n) - h(n)|^2$$

6.2.4 Progettazione Ottimale con il Metodo di Parks-McClellan

Il metodo di Parks-McClellan, noto anche come algoritmo Remez o algoritmo di progettazione del filtro FIR con equiripple, è un metodo di progettazione ottimale per filtri FIR. Si basa sull'obiettivo di minimizzare la differenza massima tra la risposta in frequenza desiderata e quella effettiva del filtro, cercando di ottenere un'equiripple nella banda passante e nella banda di stop.

Il procedimento dettagliato per l'implementazione del metodo di Parks-McClellan è complesso e coinvolge i seguenti passaggi:

1. **Definizione delle Specifiche:** Si specificano le specifiche del filtro, comprese la frequenza di campionamento f_s , la banda passante f_{p1} e f_{p2} , la banda di stop f_{s1} e f_{s2} , le deviazioni massime consentite nella banda passante δ_p e nella banda di stop δ_s , e altre specifiche richieste.
2. **Trasformazione delle Specifiche in Risposte in Frequenza Desiderate:** Le specifiche del filtro vengono trasformate in una risposta in frequenza desiderata $H_d(\omega)$, che indica i valori desiderati della magnitudine della risposta in frequenza in ogni intervallo di frequenza.

3. **Determinazione dei Punti di Estremo:** Si determinano i punti di estremo della risposta in frequenza desiderata, che corrispondono ai punti di massima deviazione dalla risposta ideale. Questi punti di estremo sono posizionati in alternanza tra massimi e minimi.
4. **Inizializzazione dei Coefficienti del Filtro:** Si inizializzano i coefficienti del filtro con valori casuali o con una stima iniziale.
5. **Calcolo dell'Errore di Approssimazione:** Si calcola l'errore di approssimazione $E(\omega)$ come differenza tra la risposta in frequenza desiderata $H_d(\omega)$ e quella attuale del filtro $H(\omega)$.
6. **Ottimizzazione dei Coefficienti:** Si ottimizzano i coefficienti del filtro per minimizzare l'errore di approssimazione $E(\omega)$. Questo può essere fatto utilizzando un metodo iterativo come l'algoritmo di Newton o altri metodi di ottimizzazione numerica.
7. **Aggiornamento delle Frequenze Estremali:** Durante il processo di ottimizzazione, le frequenze estremali vengono aggiornate in base ai punti di estremo correnti dell'errore di approssimazione. Questo assicura che il filtro si adatti meglio ai punti di massima deviazione dalla risposta desiderata.
8. **Verifica delle Specifiche:** Si verifica se il filtro ottenuto soddisfa le specifiche richieste. Se le specifiche non sono soddisfatte, si ritorna al passaggio precedente e si ripete il processo di ottimizzazione.
9. **Fine del Processo:** Una volta che il filtro ottenuto soddisfa le specifiche richieste, il processo è completo e i coefficienti del filtro ottenuti sono utilizzati per l'implementazione pratica del filtro FIR.

Il processo di ottimizzazione dei coefficienti del filtro può essere eseguito risolvendo il problema di minimizzazione dell'errore di approssimazione $E(\omega)$ tramite un metodo iterativo. Una delle forme più comuni dell'errore di approssimazione è l'approssimazione degli estremi alternati (equiripple), che si basa sul posizionamento degli estremi di equiripple nei punti di estremo dell'errore di approssimazione.

Questo processo garantisce che il filtro ottenuto approssimi al meglio possibile la risposta in frequenza desiderata, minimizzando la deviazione massima e ottenendo l'equiripple desiderato nella banda passante e di stop. Sebbene il processo sia complesso e richieda calcoli numerici, offre un controllo preciso sulla progettazione del filtro e può essere utilizzato per soddisfare specifiche rigide sulla risposta in frequenza.

Capitolo 7

Sistemi multi-rate

Un sistema multirate è composto da più blocchi, ognuno dei quali può operare a una diversa frequenza di campionamento. Questi blocchi possono essere collegati in una varietà di configurazioni, tra cui il campionamento e la ricostruzione di segnali a diverse frequenze.

7.1 Decimazione

La decimazione è il processo di riduzione della frequenza di campionamento di un segnale. Matematicamente, la decimazione può essere espressa come il campionamento del segnale originale con una nuova frequenza di campionamento inferiore. Se il segnale originale è $x(n)$ con frequenza di campionamento f_s , il segnale decimato sarà $x_d(m) = x(mN)$ con una nuova frequenza di campionamento $f_d = \frac{f_s}{N}$, dove N è il fattore di decimazione e m è un intero. Il filtro di decimazione è un filtro passa basso numerico utilizzato per rimuovere le componenti ad alta frequenza dal segnale prima della decimazione ed evitare l'aliasing.

7.2 Interpolazione

L'interpolazione è il processo di aumento della frequenza di campionamento di un segnale. Matematicamente, l'interpolazione può essere espressa come l'aggiunta di campioni intermedi nulli tra i campioni esistenti del segnale. Il segnale così ottenuto $xx(m)$ ha il medesimo spettro del segnale $x(n)$ perché i campioni nulli non forniscono alcun contributo nella DTFT. Tuttavia, la frequenza di Nyquist del segnale $xx(m)$ è M volte più grande e quindi saranno presenti delle repliche spettrali nella banda $[0, M \cdot f_s]$. Per eliminare queste repliche si può utilizzare un filtro passa-basso numerico definito filtro di interpolazione.

7.3 Decomposizione Polifase di un Filtro

La decomposizione polifase è una tecnica utilizzata per suddividere un filtro digitale in più rami, ognuno dei quali opera su una sotto-sequenza del segnale di input. Questa tecnica è particolarmente utile per la progettazione efficiente di filtri digitali e per l'implementazione pratica su dispositivi hardware.

7.3.1 Definizione nel Dominio del Tempo

Consideriamo un filtro digitale con una lunghezza di filtro L e un fattore di decimazione M . La decomposizione polifase divide il filtro in M rami, ognuno dei quali elabora un campione ogni M del segnale di input. La decomposizione polifase può essere espressa attraverso la seguente equazione:

$$h[n] = \sum_{k=0}^{M-1} h_k[nM - k]$$

dove $h[n]$ è la risposta all'impulso del filtro originale, e $h_k[n]$ rappresenta la risposta all'impulso del k -esimo ramo del filtro polifase.

7.3.2 Definizione nel Dominio della Trasformata Z

Nel dominio della trasformata Z, la decomposizione polifase può essere espressa come:

$$H(z) = \sum_{k=0}^{M-1} z^{-k} H_k(z^M)$$

dove $H(z)$ è la funzione di trasferimento del filtro originale, e $H_k(z)$ rappresenta la funzione di trasferimento del k -esimo ramo del filtro polifase.

7.4 Conclusioni

I sistemi multirate offrono un'efficace soluzione per la gestione dei segnali a diverse frequenze di campionamento. Le tecniche di decimazione e interpolazione consentono di modificare la frequenza di campionamento dei segnali in modo efficiente e accurato, aprendo la strada a una vasta gamma di applicazioni nel campo dell'elaborazione del segnale. La decomposizione polifase può essere utilizzata per migliorare l'efficienza computazionale dei sistemi di decimazione e interpolazione.

Capitolo 8

Le variabili aleatorie

8.1 Introduzione alla Probabilità

La teoria delle probabilità fornisce strumenti di modellazione molto utili a caratterizzare fenomeni per i quali non si dispone di un modello deterministico.

8.1.1 Esperimento Aleatorio

Un **esperimento aleatorio** è un processo il cui risultato non può essere previsto con certezza, ma che può produrre uno dei diversi possibili esiti. Ad esempio, lanciare un dado è un esempio di esperimento aleatorio perché il risultato è casuale e non può essere predetto con certezza.

8.1.2 Spazio Campione

Lo **spazio campione**, denotato solitamente con S , è l'insieme di tutti i possibili risultati di un esperimento aleatorio. Ad esempio, se lanci un dado a sei facce, lo spazio campione è $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

8.1.3 Evento

Un **evento** è un sottoinsieme dello spazio campione, ovvero una collezione di risultati possibili dell'esperimento. Gli eventi possono essere semplici (contenenti un singolo risultato) o composti (contenenti più di un risultato). Ad esempio, nell'esperimento del lancio del dado, l'evento "ottenere un numero pari" è il sottoinsieme $\{2, 4, 6\}$ di S .

8.1.4 Funzione di Probabilità

La **funzione di probabilità** assegna a ciascun evento uno o più numeri reali che rappresentano la probabilità che l'evento si verifichi. Questa funzione, denotata comunemente con $P(\cdot)$, soddisfa le seguenti proprietà:

1. $0 \leq P(E) \leq 1$ per ogni evento E . La probabilità di un evento è sempre compresa tra 0 e 1.
2. $P(S) = 1$. La somma delle probabilità di tutti gli eventi possibili nello spazio campionario è uguale a 1.
3. Se gli eventi $E_1, E_2, \dots$ sono mutuamente esclusivi (ovvero non possono verificarsi contemporaneamente), allora $P(E_1 \cup E_2 \cup \dots) = P(E_1) + P(E_2) + \dots$. Questo è noto come l'assioma dell'addizione della probabilità.

8.1.5 Probabilità Condizionata

La probabilità condizionata di un evento A rispetto a un altro evento B è definita come:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

dove $P(A \cap B)$ è la probabilità che si verifichino sia A che B . Se A e B sono eventi indipendenti allora $P(A|B) = P(A)$ e quindi $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

8.1.6 Teorema delle Probabilità Totali

Il teorema delle probabilità totali afferma che se $B_1, B_2, \dots, B_n$ formano una partizione dello spazio campionario, cioè sono eventi mutualmente esclusivi e la loro unione è lo spazio campionario stesso, allora per ogni evento A si ha:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i) \cdot P(B_i)$$

8.2 Variabili Aleatorie Continue

Una variabile aleatoria continua è una variabile casuale che può assumere valori in un intervallo continuo.

8.2.1 Funzione Densità di Probabilità (PDF)

La funzione densità di probabilità $f_X(x)$ di una variabile aleatoria continua X è una funzione che assegna a ciascun valore x dell'asse reale una densità di probabilità. Deve soddisfare le seguenti proprietà:

- $f_X(x) \geq 0$ per ogni x .
- $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$.

La probabilità che X cada in un intervallo $[a, b]$ è data dall'integrale della sua funzione densità di probabilità su quell'intervallo:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$$

8.2.2 Funzione Distribuzione di Probabilità (CDF)

La funzione distribuzione di probabilità (CDF) $F_X(x)$ di una variabile aleatoria continua X è definita come la probabilità che X assuma un valore minore o uguale a x :

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

8.2.3 Media e Varianza

La media (o valore atteso) di una variabile aleatoria continua X è definita come:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

La varianza di X è definita come:

$$\text{Var}[X] = E[(X - E[X])^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f_X(x) dx$$

8.2.4 Momenti di Ordine n

Il momento di ordine n di una variabile aleatoria continua X è definito come:

$$E[X^n] = \int_{-\infty}^{\infty} x^n \cdot f_X(x) dx$$

8.2.5 Funzione Generatrice dei Momenti

La funzione generatrice dei momenti $M_X(t)$ di una variabile aleatoria continua X è definita come:

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} \cdot f_X(x) dx$$

8.2.6 Variabile Aleatoria Gaussiana

Una variabile aleatoria gaussiana, o normale, è una variabile aleatoria con una distribuzione gaussiana. La sua funzione densità di probabilità è data da:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

dove μ è la media e σ^2 è la varianza.

8.2.7 Variabile Aleatoria Esponenziale

Una variabile aleatoria esponenziale è una variabile aleatoria con una distribuzione esponenziale. La sua funzione densità di probabilità è data da:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{per } x \geq 0 \\ 0 & \text{per } x < 0 \end{cases}$$

dove λ è il parametro di tasso.

8.2.8 Variabile Aleatoria Uniforme

Una variabile aleatoria uniforme è una variabile aleatoria con una distribuzione uniforme. La sua funzione densità di probabilità è costante all'interno di un intervallo $[a, b]$ e zero al di fuori di esso:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{per } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove a e b sono i parametri dell'intervallo.

8.2.9 Variabile Aleatoria di Pareto

Una variabile aleatoria di Pareto è una variabile aleatoria con una distribuzione di Pareto. La sua funzione densità di probabilità è data da:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\alpha x_m^\alpha}{x^{\alpha+1}} & \text{per } x \geq x_m \\ 0 & \text{per } x < x_m \end{cases}$$

dove α è il parametro di forma e x_m è il valore minimo.

Nota: per $\alpha \leq 2$ la varianza è infinita o indefinita.

Variabile Aleatoria	Media	Varianza
Gaussiana	μ	σ^2
Esponenziale	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Uniforme	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Pareto	$\frac{\alpha x_m}{\alpha-1}$	Per $\alpha > 2$ $\frac{x_m^2 \alpha}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)}$;

8.2.10 Riepilogo delle Principali Variabili Aleatorie

8.2.11 Quantizzazione: analisi probabilistica

La quantizzazione avviene assegnando ad ogni valore del segnale discreto $x[n]$ il valore del livello di quantizzazione più vicino. Se assumiamo una quantizzazione uniforme con L livelli, ciascuno dei quali è ampio q , i valori quantizzati saranno rappresentati come:

$$x_Q[n] = Q(x[n])$$

Dove Q è l'operatore di quantizzazione che arrotonda il suo argomento al livello di quantizzazione più vicino.

Il rumore di quantizzazione, denotato con $e_Q[n]$, rappresenta l'errore introdotto dal processo di quantizzazione ed è dato dalla differenza tra il segnale quantizzato e il segnale originale:

$$e_Q[n] = x_Q[n] - x[n]$$

Per una quantizzazione uniforme, il rumore di quantizzazione è tipicamente distribuito uniformemente nell'intervallo $[-\frac{q}{2}, \frac{q}{2}]$. La varianza del rumore di quantizzazione, σ_Q^2 , può essere stimata come:

$$\sigma_Q^2 = \frac{q^2}{12}$$

Se il segnale quantizzato ha una dinamica delle ampiezze compresa nell'intervallo $[-a, +a]$ allora $q = 2a/2^L$. Quindi, il rapporto tra potenza di picco del segnale a^2 e potenza media del rumore sarà proporzionale a 2^{2L} .

8.3 Variabili Aleatorie Discrete

8.3.1 Definizione

Una variabile aleatoria discreta X è una variabile casuale che può assumere solo un numero finito o numerabile di valori $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$. Il valore x_k occorre con probabilità $p_k = P(X = x_k)$.

8.3.2 Media e Varianza

La media μ di una variabile aleatoria discreta X è definita come:

$$\mu = \sum_i x_i P(X = x_i)$$

dove x_i sono i possibili valori che X può assumere e $P(X = x_i)$ è la probabilità associata a x_i . La varianza σ^2 di X è definita come:

$$\sigma^2 = \sum_i (x_i - \mu)^2 P(X = x_i)$$

8.3.3 Momenti

I momenti di una variabile aleatoria sono quantità che descrivono la forma della distribuzione. Il momento di ordine n è definito come:

$$\text{Momento di ordine } n = E[X^n] = \sum_i x_i^n P(X = x_i)$$

8.3.4 Funzione Generatrice dei Momenti

La funzione generatrice dei momenti di una variabile aleatoria X è definita come:

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = \sum_i e^{tx_i} P(X = x_i)$$

8.3.5 Variabile Aleatoria di Bernoulli

Una variabile aleatoria di Bernoulli è una variabile discreta che può assumere solo due valori: 0 o 1. La probabilità di successo p e di fallimento $1 - p$ sono costanti. La funzione di massa di probabilità (PMF) per una variabile aleatoria di Bernoulli è data da:

$$P(X = k) = \begin{cases} p & \text{se } k = 1 \\ 1 - p & \text{se } k = 0 \end{cases}$$

dove p è la probabilità di successo e k è il valore che la variabile può assumere.

La media di una variabile aleatoria di Bernoulli è data da $\mu = p$ e la varianza è data da $\sigma^2 = p(1 - p)$.

8.3.6 Variabile Aleatoria di Poisson

Una variabile aleatoria di Poisson conta il numero di eventi che si verificano in un intervallo di tempo o spazio fissato, se gli eventi si verificano indipendentemente e ad un tasso costante λ . La funzione di massa di probabilità (PMF) per una variabile aleatoria di Poisson è data da:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

dove λ è il tasso di eventi e k è il numero di eventi.

La media di una variabile aleatoria di Poisson è data da $\mu = \lambda$ e la varianza è anche $\sigma^2 = \lambda$.

8.4 Coppie di Variabili Aleatorie

8.4.1 Definizione

Una coppia di variabili aleatorie è costituita da due variabili casuali, spesso indicate con X e Y , associate ad uno stesso esperimento.

8.4.2 Funzione di Densità Congiunta

La funzione di densità congiunta di due variabili aleatorie X e Y è spesso indicata con $f_{X,Y}(x, y)$.

$$P(X \in [a, b], Y \in [c, d]) = \int_c^d \int_a^b f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

.

8.4.3 Variabili Aleatorie Indipendenti

Due variabili aleatorie discrete X e Y si dicono indipendenti se e solo se:

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y)$$

per ogni coppia di valori (x, y) .

Nel caso di variabili aleatorie continue la medesima proprietà deve valere per la funzione densità di probabilità: $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$.

8.4.4 Covarianza

La covarianza tra due variabili aleatorie X e Y è definita come:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

dove $E[\cdot]$ denota l'operatore di aspettazione, μ_X e μ_Y sono le medie di X e Y rispettivamente.

Se X e Y sono indipendenti, allora la covarianza tra di loro è nulla. Tuttavia, il contrario non è sempre vero: una covarianza nulla non implica necessariamente indipendenza tra le variabili.

8.4.5 Coefficiente di Correlazione

Il coefficiente di correlazione tra due variabili aleatorie X e Y è una misura della relazione lineare tra di esse. È definito come:

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

dove $\text{Cov}(X,Y)$ è la covarianza tra X e Y , e σ_X e σ_Y sono le deviazioni standard di X e Y rispettivamente.

8.4.6 Variabili Aleatorie Incorrelate

Due variabili aleatorie X e Y si dicono incorrelate se la loro covarianza è zero, cioè:

$$\text{Cov}(X,Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = 0$$

dove μ_X e μ_Y sono le medie di X e Y rispettivamente.

8.4.7 Calcolo del Valore Medio di una Somma di Variabili Aleatorie

Supponiamo di avere N variabili aleatorie $X_1, X_2, \dots, X_N$, ciascuna con il proprio valore medio μ_i , dove $i = 1, 2, \dots, N$. La somma di queste variabili aleatorie è definita come:

$$S = X_1 + X_2 + \dots + X_N$$

Il valore medio della somma S può essere calcolato utilizzando la proprietà di linearità del valore medio, che afferma che il valore medio di una somma di variabili aleatorie è uguale alla somma dei loro valori medi individuali. Quindi, il valore medio della somma è dato da:

$$\mu_S = \mathbb{E}[S] = \mathbb{E}[X_1 + X_2 + \dots + X_N] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] + \dots + \mathbb{E}[X_N] = \mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_N$$

Dove $\mathbb{E}[\cdot]$ denota l'operatore di valore medio.

Questo risultato implica che il valore medio della somma di N variabili aleatorie è semplicemente la somma dei valori medi delle singole variabili.

8.4.8 Calcolo della Varianza di una Somma di Variabili Aleatorie

Supponiamo di avere N variabili aleatorie $X_1, X_2, \dots, X_N$, ciascuna con la propria varianza σ_i^2 , dove $i = 1, 2, \dots, N$. La varianza della somma di queste variabili aleatorie è data dalla somma delle varianze individuali e dei termini di covarianza tra le variabili:

$$\sigma_S^2 = \text{Var}[S] = \text{Var}[X_1 + X_2 + \dots + X_N] = \sum_{i=1}^N \text{Var}[X_i] + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \text{Cov}[X_i, X_j]$$

dove $\text{Var}[\cdot]$ denota l'operatore di varianza e $\text{Cov}[\cdot]$ denota l'operatore di covarianza. Se le variabili aleatorie sono indipendenti, i termini di covarianza sono nulli e la varianza della somma è semplicemente la somma delle varianze individuali:

$$\sigma_S^2 = \sum_{i=1}^N \sigma_i^2$$

Questo risultato mostra che se le variabili aleatorie sono indipendenti, la varianza della somma è la somma delle varianze delle singole variabili. Tuttavia, se le variabili sono correlate, è necessario considerare anche i termini di covarianza per ottenere la varianza corretta della somma.

Capitolo 9

Processi aleatori nel tempo e in frequenza

9.1 Definizione di Processo Aleatorio

Un processo aleatorio è una famiglia di variabili casuali, una per ogni istante di tempo, che descrive l'evoluzione casuale di un sistema nel tempo. Formalmente, un processo aleatorio $\{X(t), t \in T\}$ è definito come una collezione di variabili casuali $\{X(t), t \in T\}$ definite su uno spazio campione comune Ω , dove T è l'insieme dei tempi in cui il processo è definito.

Per ogni $t \in T$, $X(t)$ è una variabile casuale che può assumere differenti valori a seconda dell'istanza temporale t . La natura esatta di T dipende dal contesto specifico del problema, ma può essere continuo (come $\mathbb{R}$) o discreto (come $\mathbb{Z}$).

Il processo aleatorio può essere completamente caratterizzato dalla sua funzione di distribuzione congiunta, che specifica la distribuzione congiunta di tutte le variabili casuali del processo per ogni istante di tempo. Inoltre, è spesso utile considerare altre proprietà del processo, come la funzione media e la funzione di covarianza, per comprendere meglio il suo comportamento statistico.

9.2 Funzione Valore Medio

La funzione del valore medio di un processo aleatorio, indicata con $m(t)$, è definita come:

$$m(t) = \mathbb{E}[X(t)]$$

dove $\mathbb{E}[\cdot]$ denota l'operatore di valore atteso e $X(t)$ è la variabile casuale del processo al tempo t .

9.3 Funzione Varianza

La funzione di varianza di un processo aleatorio, indicata con $\sigma^2(t)$, è definita come:

$$\sigma^2(t) = \text{Var}[X(t)] = \mathbb{E}[(X(t) - m(t))^2]$$

9.4 Funzione Autocorrelazione di un Processo Aleatorio

La funzione di autocorrelazione è un concetto fondamentale nell'analisi dei processi aleatori e fornisce informazioni sulla correlazione tra una variabile casuale del processo in un istante temporale e sé stessa in istanti temporali differenti. Per un processo aleatorio $\{X(t), t \in T\}$, la funzione di autocorrelazione è definita come:

$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)]$$

dove $E[\cdot]$ denota l'operatore di aspettazione e t_1 e t_2 sono due istanti temporali.

La funzione di autocorrelazione fornisce una misura della correlazione tra i valori della variabile casuale $X(t)$ in due istanti temporali arbitrari t_1 e t_2 .

9.5 Funzione Covarianza di un Processo Aleatorio

Per un processo aleatorio $\{X(t), t \in T\}$, la funzione di covarianza è definita come:

$$C_X(t_1, t_2) = \text{Cov}[X(t_1), X(t_2)] = E[(X(t_1) - \mu_{X(t_1)})(X(t_2) - \mu_{X(t_2)})] = R_X(t_1, t_2) - \mu_{X(t_1)}\mu_{X(t_2)}$$

dove $E[\cdot]$ denota l'operatore di aspettazione, $\mu_{X(t_1)}$ e $\mu_{X(t_2)}$ sono le medie delle variabili casuali $X(t_1)$ e $X(t_2)$ rispettivamente.

9.6 Funzione Potenza Istantanea

La funzione potenza istantanea di un processo aleatorio $X(t)$ è definita come $E[X^2(t)]$.

9.7 Stazionarietà in Senso Stretto

Un processo aleatorio $X(t)$ si dice stazionario in senso stretto se la sua distribuzione di probabilità congiunta $f_{X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ è invariante rispetto ai tempi $t_1, t_2, \dots, t_n$. Ciò significa che le proprietà statistiche del processo non dipendono dal tempo.

9.8 Stazionarietà in Senso Lato (SSL)

Un processo aleatorio si dice stazionario in senso lato se e solo se la funzione valor medio è costante e la funzione di correlazione dipende solo dalla differenza degli argomenti e non dal loro valore.

9.9 Funzione Autocorrelazione di un processo stazionario in senso lato

La funzione di autocorrelazione di un processo aleatorio stazionario in senso lato $X(t)$ è definita come:

$$R_{XX}(\tau) = \mathbb{E}[X(t)X(t + \tau)]$$

dove τ è il ritardo e $\mathbb{E}[\cdot]$ denota il valore atteso. Essa misura la correlazione tra le variabili casuali del processo in due istanti di tempo differenti τ l'uno dall'altro.

9.10 Densità Spettrale di Potenza

La densità spettrale di potenza (DSP) di un processo aleatorio $X(t)$ è definita come la trasformata di Fourier della sua funzione di autocorrelazione:

$$S_{XX}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{XX}(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

dove f è la frequenza e j è l'unità immaginaria. La potenza media di un processo aleatorio SSL si ottiene come $\int_{-\infty}^{+\infty} S_{XX}(f) df$.

9.11 Ergodicità

Un processo aleatorio si dice ergodico se il suo comportamento statistico medio nel tempo è equivalente al suo comportamento statistico medio sulla distribuzione di probabilità. In altre parole, l'ergodicità implica che le medie temporali e le medie statistiche siano uguali.

9.12 Filtraggio di un Processo Aleatorio

Il filtraggio di un processo aleatorio è un'operazione comune nell'analisi dei segnali e dei sistemi, utilizzata per rimuovere o modificare determinate componenti del processo. In generale, il filtraggio di un processo aleatorio coinvolge l'applicazione di un filtro lineare al segnale del processo per ottenere un segnale filtrato.

Sia $X(t)$ un processo aleatorio e $h(t)$ la risposta impulsiva del filtro lineare. Il segnale filtrato $Y(t)$ può essere ottenuto convolvendo il segnale del processo con la risposta impulsiva del filtro:

$$Y(t) = X(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

dove $*$ denota l'operatore di convoluzione e $h(t)$ è la risposta impulsiva del filtro.

Il calcolo della funzione valor medio e della varianza del processo di uscita può essere eseguito utilizzando le proprietà della convoluzione e le proprietà statistiche del processo di ingresso. Se $X(t)$ è un processo stazionario, allora il valor medio di $Y(t)$ è dato dalla convoluzione tra il valor medio di $X(t)$ e la risposta impulsiva del filtro, mentre la varianza di $Y(t)$ dipende dalle caratteristiche statistiche di $X(t)$ e $h(t)$.

La funzione valore medio di un processo aleatorio $X(t)$ filtrato da un sistema lineare tempo invariante è data dall'output medio del sistema per un ingresso medio. Se $h(t)$ rappresenta la risposta all'impulso del filtro, la funzione valore medio $\mu_Y(t)$ dell'uscita $Y(t)$ del filtro è data dalla convoluzione della funzione valore medio dell'ingresso $X(t)$ con la risposta all'impulso $h(t)$ del filtro:

$$\mu_Y(t) = \mu_X(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \mu_X(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

dove $*$ indica l'operazione di convoluzione, $\mu_X(t)$ è la funzione valore medio del processo ingresso $X(t)$, $h(t)$ è la risposta all'impulso del filtro e $\mu_Y(t)$ è la funzione valore medio dell'uscita $Y(t)$ del filtro.

$$\begin{aligned} R_Y(\tau_1, \tau_2) &= E[Y(t_1)Y(t_2)] \\ &= E[(X(t_1) * h(t_1))(X(t_2) * h(t_2))] \\ &= R_X(\tau_1, \tau_2) * h(\tau_1) * h(\tau_2) \end{aligned}$$

Se il processo filtrato è stazionario in senso lato, si ottengono i seguenti risultati:

$$\mu_Y(t) = \mu_X * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \mu_X h(t - \tau)d\tau = \mu_X \cdot H(0),$$

dove $H(0)$ è la funzione di trasferimento del sistema calcolata in $f = 0$.

$$R_Y(\tau) = R_X(\tau) * h(\tau) * h(-\tau)$$

Di conseguenza la densità spettrale di potenza del processo di uscita sarà pari a:

$$S_{YY}(f) = S_{XX}(f) * |H(f)|^2,$$

dove $|H(f)|^2$ è la funzione di trasferimento di potenza del filtro.

9.13 Processi Aleatori Gaussiani

Un processo aleatorio gaussiano è una collezione di variabili casuali, una per ciascun istante di tempo, tali che qualsiasi combinazione lineare finita di queste variabili casuali segue una distribuzione gaussiana.

La caratteristica distintiva dei processi aleatori gaussiani è che qualsiasi combinazione lineare finita dei loro campioni è una variabile casuale gaussiana. Questo implica che la somma, la media, e qualsiasi trasformazione lineare di campioni di un processo gaussiano generano ancora un processo gaussiano.

9.13.1 Rumore Termico

Il rumore termico è un tipo di rumore gaussiano presente in molti dispositivi elettronici e circuiti, causato dall'agitazione termica degli elettroni all'interno dei componenti. È un fenomeno fondamentale in elettronica ed è una sorgente comune di disturbo nei sistemi di comunicazione e nei circuiti analogici.

Il rumore termico può essere modellato come un processo aleatorio stazionario in senso lato, il cui valore medio è nullo e la densità spettrale di potenza è costante su tutto lo spettro delle frequenze. In altre parole, il rumore termico ha una densità spettrale di potenza uniforme su tutte le frequenze, il che significa che ha un livello di potenza costante per unità di frequenza.

La densità spettrale di potenza monolaterale del rumore termico, denotata solitamente con $S_n(f)$, è data dalla formula:

$$S_n(f) = 4kTR[V^2/Hz]$$

dove k è la costante di Boltzmann (1.380649×10^{-23} J/K), T è la temperatura assoluta in kelvin, e R è la resistenza del componente o del circuito in ohm. Questa approssimazione vale per frequenze inferiori a $100THz$. In condizioni di adattamento, la densità spettrale di potenza di rumore disponibile monolaterale (misurata in $[W/Hz]$) è pari a kT .

Il rumore termico è un fenomeno inevitabile in molti dispositivi elettronici e può influenzare le prestazioni dei circuiti e dei sistemi. La sua modellazione e comprensione sono fondamentali nell'analisi e nella progettazione di circuiti elettronici e sistemi di telecomunicazioni.

9.13.2 Componenti in Fase e Quadratura del rumore termico in Banda Passante

Poiché il processo aleatorio è gaussiano, le componenti in fase e quadratura saranno anch'esse variabili casuali gaussiane. La loro densità spettrale di potenza può essere calcolata come:

$$S_I(f) = S(f - f_c) + S(f + f_c)$$

$$S_Q(f) = S(f - f_c) + S(f + f_c)$$

Queste espressioni indicano che le componenti in fase e quadratura hanno la stessa densità spettrale di potenza e che la densità spettrale di potenza delle componenti in fase e quadratura è una copia traslata della densità spettrale di potenza del processo aleatorio $s(t)$ centrata intorno alla frequenza della portante f_c .

Capitolo 10

Stima spettrale

La stima della densità spettrale di potenza è una tecnica utilizzata per determinare la distribuzione di energia di un segnale o di un processo in funzione della frequenza.

10.1 Metodo del Periodogramma

Il metodo del periodogramma è una tecnica comune utilizzata per stimare la densità spettrale di potenza (PSD) di un segnale o di un processo aleatorio. Questo metodo si basa sulla DFT del segnale campionato.

Sia $x[n]$ il segnale campionato di lunghezza N , con $n = 0, 1, 2, \dots, N - 1$. La trasformata di Fourier discreta (DFT) di $x[n]$ è definita come:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} nk}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N - 1$$

dove $X[k]$ rappresenta l'ampiezza e la fase del segnale alla frequenza normalizzata $f_k = \frac{k}{N}$.

Il periodogramma $P_x(f)$ è quindi calcolato come il modulo al quadrato della DFT:

$$P_x(f_k) = |X[k]|^2, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N - 1$$

che fornisce una stima della densità spettrale di potenza del segnale.

Il periodogramma fornisce informazioni dettagliate sulla distribuzione di energia del segnale nelle diverse frequenze, consentendo l'analisi delle caratteristiche spettrali del segnale. Tuttavia, è importante notare che il periodogramma può essere affetto da problemi di varianza e risoluzione spettrale, specialmente quando il numero di campioni è limitato o quando il segnale contiene rumore. Pertanto, esistono varianti del metodo del periodogramma che possono mitigare alcuni di questi problemi attraverso la media dei periodogrammi calcolati su diverse finestre di dati.

10.2 Stima spettrale parametrica

La stima spettrale parametrica è un'approccio alternativo per la valutazione della densità spettrale di potenza (PSD) di un processo aleatorio. Invece di basarsi direttamente sui dati campionati, questo metodo utilizza modelli matematici per descrivere il processo sottostante. Tra i modelli più comuni utilizzati per la stima spettrale parametrica ci sono i modelli MA (Moving Average), AR(AutoRegressive) e ARMA (AutoRegressive Moving Average). Poiché la media si può facilmente stimare e sottrarre dal processo aleatorio, ipotizzeremo processi a media nulla.

10.2.1 Modello MA

Un modello MA(q) è definito dalla seguente equazione:

$$X_t = \theta_0 \epsilon_t + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \theta_2 \epsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \epsilon_{t-q}$$

dove:

- X_t è la serie temporale all'istante t ,
- q è l'ordine del modello,
- ϵ_t è un processo di rumore bianco con media zero e varianza σ^2 ,
- $\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_q$ sono i parametri del MA.

10.2.2 Modello Auto-Regressivo (AR)

Il modello auto-regressivo (AR) è un tipo di modello stocastico utilizzato per descrivere serie temporali. In un modello AR, il valore osservato al tempo t è una combinazione lineare dei valori osservati precedenti.

Un modello auto-regressivo (AR) di ordine p è espresso come:

$$X_t = \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \dots + \phi_p X_{t-p} + \varepsilon_t$$

dove:

- X_t è il valore osservato al tempo t ,
- $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_p$ sono i parametri del modello AR,
- p è l'ordine del modello AR,
- ε_t è il rumore bianco gaussiano al tempo t .

La predizione lineare

Il filtro di predizione lineare stima il valore futuro di un processo stocastico $y(t)$ basandosi su una combinazione lineare dei suoi valori passati. Matematicamente, la stima $y_p(t)$ del valore futuro al tempo t è data da:

$$y_p(t) = \sum_{k=1}^p \hat{\phi}_k y(t-k)$$

dove p è l'ordine del modello, $\hat{\phi}_k$ sono i coefficienti di predizione e $y(t-k)$ sono i valori passati del processo.

Relazione con il Modello AR

Il modello autoregressivo (AR) è un tipo di modello stocastico in cui il valore attuale del processo dipende linearmente dai suoi valori passati, aggiungendo un termine di rumore. Matematicamente, il modello AR di ordine p , indicato come AR(p), è definito come:

$$y(t) = \phi_1 y(t-1) + \phi_2 y(t-2) + \dots + \phi_p y(t-p) + \epsilon(t)$$

dove $y(t)$ è il valore attuale del processo, $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_p$ sono i coefficienti del modello, $y(t-1), y(t-2), \dots, y(t-p)$ sono i valori passati del processo e $\epsilon(t)$ è un termine di rumore.

Il filtro di predizione lineare e il modello AR sono strettamente correlati. Infatti, i coefficienti di predizione $\hat{\phi}_k$ nel filtro di predizione lineare sono stimati in modo tale da minimizzare l'errore quadratico medio tra la stima e il valore reale del processo. Questo approccio di predizione lineare è analogo alla costruzione di un modello AR, dove i coefficienti $\hat{\phi}_k$ approssimano i coefficienti del modello AR.

10.2.3 Modello ARMA

Il modello ARMA (AutoRegressive Moving Average) è un modello statistico utilizzato per descrivere una serie temporale stazionaria. Si compone di due componenti principali: il modello auto regressivo (AR) e il modello a media mobile (MA).

10.2.4 Stima dei parametri

Per stimare i parametri dei modelli MA, AR e ARMA si può calcolare la funzione di auto-covarianza analiticamente partendo dall'equazione del modello e poi confrontarla con i valori ricavati utilizzando la serie temporale. In questo modo, si ottiene un sistema di equazioni le cui incognite sono i parametri da stimare.

Capitolo 11

Lecture consigliatissime

- Argenti, Mucchi, Del Re, Elaborazione numerica dei segnali. McGraw-Hill Education 2011.
- Luise, Vitetta, Teoria dei segnali. McGraw-Hill Education 2009.
- John G. Proakis and Dimitris G. Manolakis. 1996. Digital signal processing (3rd ed.): principles, algorithms, and applications. Prentice-Hall, Inc., USA.
- A. Oppenheim, R. Schaffer. Discrete-Time Signal Processing. Third Edition. Pearson Education, 2011.